

Funciones Booleanas

$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\substack{n \text{ Bits} \\ \text{SEQUENCE.}}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\substack{\text{FALSE} \quad \text{TRUE.}}}$

Real to Logic

Examples: $\rightarrow x \cdot y$ $\rightarrow \neg x = 1 - x$
 $\rightarrow x \vee y$

Motivación: "Lower Bounds"
 ¿cuántas de estas "simples"
 operaciones necesitamos para
 computar f para todo input?

Historia GEORGE BOOLE (1815 - 1864)
 (Matemático Filósofo) el concepto
 de funciones Booleanas.

Conceptos Básicos def 1 "Valores Booleanos o Bits"
 $0 \quad 1$

2 Def 2 "Function Boolean"

$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de
"n" variables $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Notions: Accept / Rejected.

$f(a) = 1$ "Accepts" $a \in \{0, 1\}^n$
 $= 0$ "Rejected" ~~a~~

OBSERVATION: NO NECESSAIREMENT

Depends de tous les variables:

def 3 "Depends de la i-th variable x_i "

si $\exists a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n \in \{0, 1\}$

$\nexists: f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n)$

$\nexists$
 $f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$.

Ejemplo : $f(x_1, x_2) = \neg x_1$

(3)

DEPENDE DE x_1 , pero no DE x_2 .

~~OTRO~~ OTRO EJEMPLO : $\text{FIRST}(x_1, \dots, x_n) = x_1$

Solo DEPENDE DE x_1 (HARDW).

¿ Cuántas funciones a n -variables
hay? (Diferentes

R: $2^{(2^n)}$ | $| \{0, 1\}^{2^n} | = 2^n$

Ejemplos : ~~Th~~ $\text{Th}_K^m(x_1, \dots, x_n)$
BASICOS $= x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq K$.

- MAYORIA : $\text{Maj}_n(x) = x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq \lceil n/2 \rceil$
- PARIDAD : $\oplus_n(x) = x_1 + x_2 + \dots + x_n \bmod 2$.
- Función Módulo : $\text{Mod}_K^n(x) = x_1 + x_2 + \dots + x_n \equiv_K 0$

OBSERVACIÓN ESTOS EJEMPLOS NO DEPENDEN
DE LA POSICIÓN.

4 def 1 "Symmetric"

$$i. f(x_1, \dots, x_m) = f(\cancel{x_{\pi(1)}} x_{\pi(2)} \dots x_{\pi(m)})$$

$\forall \pi \in S_m$ permutation.

Q: ¿Cuántas funciones simétricas existen?
DE n -variables.

A: 2^{n+1}

0 0 ... 0
1 0 ... 0
⋮
1 1 ... 1

} $n+1$ possible inputs
different ways permutation.

And: $f(0 \dots 0 1 \dots 0 \dots 0) = f(1 0 \dots 0)$.
Symmetric.

Motivación 2: ¿POR QUÉ PENSAR EN FUNCIONES BOOLEANAS?

→ People don't se pueden codificar
con funciones booleanas.

Graphs
Interprets.

Ejemplo : $\text{PRIME}(x)$ REPRESENTACIÓN BINARIA. (5)

TEORÍA DE NÚMEROS. $\left\{ \begin{array}{l} 1, \\ 0, \end{array} \right. \sum_{i=1}^n x_i 2^{i-1} \in \text{PRIMOS}$

Q: ¿SE PODRÁ contar ~~con una~~ usando una cantidad $\text{poly}(n)$ de "queries-Booleanas"?

R: SÍ. AGRAWAL (2004)

Ejemplo : sea $[n] = \{1 \dots n\}$
VERTICES

GRAFOS

• x_{ij} potencial ARISTA.
 $\in \{0,1\}$.

Wegs: cualquier vector 0-1 x
de largo $\binom{n}{2}$ nos da un potencial
grafo G_x , donde $(i) - (j)$
existe ssi $x_{ij} = 1$.

con esto $f(x) = 1$ ssi G_x
⑥ tiene cierta propiedad.

→ $CLIQUE(m, K)$ determina si G_x

~~posee~~ posee un clique de ~~tal tamaño~~ K
VERTICES.

" $\exists H$ conjunto de tamaño K

tg: $H \leq G$?

subgrafo.

Q: ¿ SE PODRÁ computar esta función
USANDO $POLY(m)$ OPERATIONS ?

R: ABIERTO.

OBSERVACIÓN: si NO entonces.

$P \neq NP$.

motivación 3: Nos gustaría comparar

si ~~un~~ un problema es más fácil que

OTRO. ① G_x contiene $\binom{K}{2}$ aristas? $Th_{\binom{K}{2}}^m$
aristas.

② G_x posee clique de tal tamaño?
 $CLIQUE(m, K)$

DEBENA SER PERO
MÁS FACIL.

$$(1) \leq (2)$$

(7)

def "Matriz Booleana".

ES una matriz cuyas entradas
tienen 0s y 1s.

Si $f(x, y)$ función Booleana de $2n$
variables, se puede visualizar

como una MATRIZ A de tamaño

$$\begin{array}{ccc} 2^n & \times & 2^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & & y \\ \text{Filas} & & \text{Columnas.} \end{array}$$

$$A_{xy} = f(x, y), \quad x, y \in \{0, 1\}^n$$

Example: $n = 1$

x	$\neg x$	x	y	$\neg y$	$x \rightarrow y$
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1

⑧ def Boolean Algebra - Basics.

- NOT , $\neg x = 1 - x$.
- AND , $x \wedge y = x \cdot y$.
- OR , $x \vee y = 1 - (1 - x)(1 - y)$.
- XOR , $x \oplus y = x(1 - y) + y(1 - x) = (x + y) \bmod 2$ (PARITY) .
- Implication : $x \rightarrow y = \neg x \vee y$.

DE MORGAN : $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$.

• $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$.

- Distributivity .

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

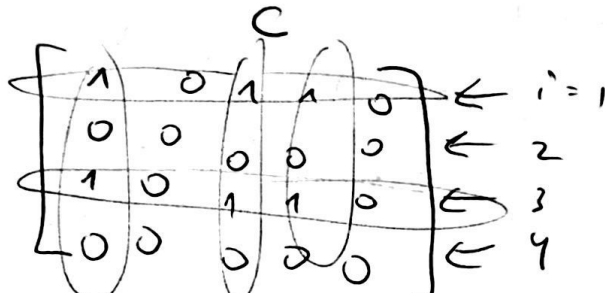
DESCOMPOSICIÓN DE MATRICES

9

Definición: Sea $A \in \{0, 1\}^{m \times n}$

representa el siguiente qundor:

$$y_i = \bigvee_{j, A_{ij}=1} x_j$$

si $A =$  $\mathbb{R}$

Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = x_1 \vee x_3 \vee x_4 \\ y_3 = y_1 \end{array} \right\} \text{son lo mismo}$$

Que nos interesa: computamos $|C|$ qundos

En nuestro ~~ejemplo~~ ejemplo $|C| = 3$ columnas

digamos $z = x_1 \vee x_3 \vee x_4$ lo podemos

guardar para y_1 y y_3 . Entonces nos

interesa almacenar $|R|$ asignaciones. ~~est~~

En total necesitamos $|C| + |R|$ de

Almacenamiento.

10

def "Primitiva"

una matriz se dice primitiva

~~si~~ $B \in \{0,1\}^{m \times n}$

~~Así~~ $\text{RANK}(B) = 1$

Tiene 1 columna ~~no~~ no trivial
y esta columna se repite $\leq n$
como en el ejemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

def "PESO" $w(B) = |R| + |C|$

Filas no
ZERO

columnas no
ZERO.

En el ejemplo $|R| = 2$ y $|C| = 3$.

$$\Rightarrow w(B) = 5.$$

def "DEScomposición de una matriz A"

$B_1, \dots, B_r$ primitivas de $m \times n$

fp: $A = B_1 + B_2 + \dots + B_r$.

$\forall (i,j)$, con $A_{ij} = 1$

$\exists ! k$ tal que $(B_k)_{ij} = 1$

$\forall (i,j)$, con $A_{ij} = 0$

$\forall k$, $(B_k)_{ij} = 0$

(11)

PARTEICIONA

los 1s

y

los 0s son Faltos

def "PESO DE LA DESCOMPOSICION"

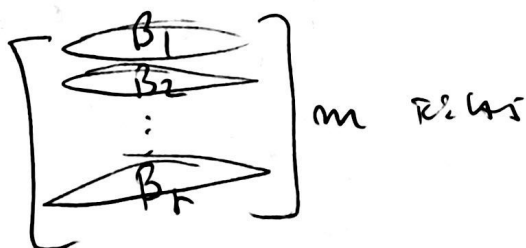
$$\sum_{i=1}^r w(B_i)$$

def "DEC(A)" = $\min \left\{ \sum_{i=1}^r w(B_i) \right\}$
 $B_1, \dots, B_r$
 descomposicion de A.

def " $|A|$ " = $\# \{ (i,j) : A_{ij} = 1 \}$.

OBSERVACION: $DEC(A) \leq m \cdot n \cdot ?$

~~$w(B_i) \leq 4 + m$~~



$$\leq m \cdot n + m$$

$$\leq (1 + o(1)) m \cdot n$$

42 Lemma 1.2
Lupanov 1956

$$DEC(A) \leq (1 + o(n)) \frac{m \cdot n}{\log m \cdot n}$$

DEMO: pf: $DEC(A) \leq \frac{m \cdot n}{k} + n 2^{k-1}$
 $\log m - 2 \log \log m \xrightarrow{k}$ $\forall k = 1 \dots m$ (TYPO)

• [k = m] PASO 1: Agrupar las filas de A t.f. las filas de cada grupo tienen n: mas
 values. ¿Cuántas primitivas? $t \leq 2^m$

$B_i = r_i \times c_i$, $w(B_i) = r_i + c_i$ ↑
distintos
filas.

(Cada fila no cen de A cae en alguna
 primitiva).

$$\sum_{i=1}^t w(B_i) = \left(\sum_{i=1}^t r_i \right) + \left(\sum_{i=1}^t c_i \right) \leq m + \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} j = m + m 2^{m-1}$$

$\leq m$ $\leftarrow \sum_{j=0}^m \sum_{i=1}^t 1(c_i=j) \cdot j \leq \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \cdot j$
 ¿cuántas formas hay de elegir j? $\binom{m}{j}$ $\leftarrow m 2^{m-1}$

PASO 2

Para $k = 1 \dots m-1$.

Divide A en submatrices con k
columnas. (Queda 1 con columnas).

Son $\frac{m}{k}$ matrices t.f. $m + k 2^{k-1} \geq DEC(A_i)$
 $\sum DEC(A_i) \leq m \cdot \frac{m}{k} + \frac{m}{k} \cdot k 2^{k-1}$

(S, a)

t.f. $S \subseteq \{1 \dots m\}$
 $a \in S, |S|=j$

Elige $a \in \{1 \dots m\}$

Ⓜ • elige el resto 2^{m-1}